

Lista de Exercícios 6 – A1: Curvatura

Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Thiago Vital</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	26/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Encontre a curvatura das funções vetoriais:

a) $\vec{r}(t) = t^3 \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$

b) $\vec{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}$

c) $\vec{r}(t) = \sqrt{6}t^2 \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + 2t^3 \mathbf{k}$

Questão 2: Determine a curvatura de $\vec{r}(t) = (t^2, \ln t, t \ln t)$ no ponto $(1, 0, 0)$.

Questão 3: Encontre a curvatura de $\vec{r}(t) = (t, t^2, t^3)$ no ponto $(1, 1, 1)$.

Questão 4: Calcule a curvatura no ponto $(1,0,0)$ da função $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \sin 5t)$.

Questão 5: Determine a curvatura das funções reais:

a) $y = x^4$

b) $y = \tan x$

c) $y = xe^x$

Questão 6: Em que ponto a curva tem curvatura máxima? O que acontece com a curvatura quando $x \rightarrow \infty$?

a) $y = \ln x$

b) $y = e^x$

Questão 7: Determine a equação de uma parábola que tenha curvatura 4 na origem.

Solução – Curvatura

Questão 1: Encontre a curvatura das funções vetoriais:

a) $\vec{r}(t) = t^3 \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$

b) $\vec{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}$

c) $\vec{r}(t) = \sqrt{6}t^2 \mathbf{i} + 2t \mathbf{j} + 2t^3 \mathbf{k}$

Solução:

A fórmula para a curvatura é $\kappa(t) = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$.

a) $\vec{r}(t) = (0, t^3, t^2)$: Calculamos as derivadas: $\vec{r}'(t) = (0, 3t^2, 2t)$ $\vec{r}''(t) = (0, 6t, 2)$ O produto vetorial $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 3t^2 & 2t \\ 0 & 6t & 2 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(3t^2 \cdot 2 - 2t \cdot 6t) - \mathbf{j}(0 - 0) + \mathbf{k}(0 - 0) \\ &= \mathbf{i}(6t^2 - 12t^2) = (-6t^2, 0, 0)\end{aligned}$$

As magnitudes:

$$\begin{aligned}\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| &= \sqrt{(-6t^2)^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{36t^4} = 6t^2 \\ \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{0^2 + (3t^2)^2 + (2t)^2} = \sqrt{9t^4 + 4t^2} = \sqrt{t^2(9t^2 + 4)} = |t|\sqrt{9t^2 + 4}\end{aligned}$$

Para $t \neq 0$:

$$\kappa(t) = \frac{6t^2}{(|t|\sqrt{9t^2 + 4})^3} = \frac{6t^2}{|t|^3(9t^2 + 4)^{3/2}} = \frac{6}{|t|(9t^2 + 4)^{3/2}}$$

(Nota: A curvatura não está definida em $t = 0$ pois $\vec{r}'(0) = \vec{0}$).

b) $\vec{r}(t) = (t, t^2, e^t)$: Calculamos as derivadas: $\vec{r}'(t) = (1, 2t, e^t)$ $\vec{r}''(t) = (0, 2, e^t)$ O produto vetorial $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & e^t \\ 0 & 2 & e^t \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(2te^t - 2e^t) - \mathbf{j}(e^t - 0) + \mathbf{k}(2 - 0) \\ &= (2e^t(t - 1), -e^t, 2)\end{aligned}$$

As magnitudes:

$$\begin{aligned}\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| &= \sqrt{(2e^t(t - 1))^2 + (-e^t)^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{4e^{2t}(t^2 - 2t + 1) + e^{2t} + 4} \\ &= \sqrt{4e^{2t}t^2 - 8e^{2t}t + 4e^{2t} + e^{2t} + 4} \\ &= \sqrt{4e^{2t}t^2 - 8e^{2t}t + 5e^{2t} + 4} \\ \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{1^2 + (2t)^2 + (e^t)^2} = \sqrt{1 + 4t^2 + e^{2t}}\end{aligned}$$

A curvatura é:

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{4e^{2t}(t - 1)^2 + e^{2t} + 4}}{(1 + 4t^2 + e^{2t})^{3/2}}$$

c) $\vec{r}(t) = (\sqrt{6}t^2, 2t, 2t^3)$: Calculamos as derivadas: $\vec{r}'(t) = (2\sqrt{6}t, 2, 6t^2)$ $\vec{r}''(t) = (2\sqrt{6}, 0, 12t)$
O produto vetorial $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2\sqrt{6}t & 2 & 6t^2 \\ 2\sqrt{6} & 0 & 12t \end{vmatrix} \\ &= i(2 \cdot 12t - 0) - j(2\sqrt{6}t \cdot 12t - 6t^2 \cdot 2\sqrt{6}) + k(0 - 2 \cdot 2\sqrt{6}) \\ &= (24t, -(24\sqrt{6}t^2 - 12\sqrt{6}t^2), -4\sqrt{6}) \\ &= (24t, -12\sqrt{6}t^2, -4\sqrt{6})\end{aligned}$$

As magnitudes:

$$\begin{aligned}\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| &= \sqrt{(24t)^2 + (-12\sqrt{6}t^2)^2 + (-4\sqrt{6})^2} \\ &= \sqrt{576t^2 + 144 \cdot 6t^4 + 16 \cdot 6} \\ &= \sqrt{576t^2 + 864t^4 + 96} \\ &= \sqrt{96(6t^2 + 9t^4 + 1)} = \sqrt{96(3t^2 + 1)^2} \\ &= 4\sqrt{6}(3t^2 + 1) \quad (\text{pois } 3t^2 + 1 > 0) \\ \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{(2\sqrt{6}t)^2 + 2^2 + (6t^2)^2} = \sqrt{24t^2 + 4 + 36t^4} \\ &= \sqrt{4(9t^4 + 6t^2 + 1)} = \sqrt{4(3t^2 + 1)^2} \\ &= 2(3t^2 + 1) \quad (\text{pois } 3t^2 + 1 > 0)\end{aligned}$$

A curvatura é:

$$\kappa(t) = \frac{4\sqrt{6}(3t^2 + 1)}{(2(3t^2 + 1))^3} = \frac{4\sqrt{6}(3t^2 + 1)}{8(3t^2 + 1)^3} = \frac{\sqrt{6}}{2(3t^2 + 1)^2}$$

a) $\kappa(t) = \frac{6}{ t (9t^2+4)^{3/2}}$, para $t \neq 0$. b) $\kappa(t) = \frac{\sqrt{4e^{2t}(t-1)^2+e^{2t}+4}}{(1+4t^2+e^{2t})^{3/2}}$ c) $\kappa(t) = \frac{\sqrt{6}}{2(3t^2+1)^2}$

Questão 2: Determine a curvatura de $\vec{r}(t) = (t^2, \ln t, t \ln t)$ no ponto $(1, 0, 0)$.

Solução:

Primeiro, encontramos o valor de t correspondente ao ponto $(1, 0, 0)$: $t^2 = 1 \Rightarrow t = \pm 1$. Como $\ln t$ exige $t > 0$, temos $t = 1$. Verificando: $\ln(1) = 0$, $1 \cdot \ln(1) = 0$. Portanto, $t = 1$. Calculamos as derivadas: $\vec{r}'(t) = (2t, 1/t, \ln t + t(1/t)) = (2t, 1/t, \ln t + 1)$. $\vec{r}''(t) = (2, -1/t^2, 1/t)$. Avaliamos as derivadas em $t = 1$: $\vec{r}'(1) = (2(1), 1/1, \ln(1) + 1) = (2, 1, 1)$. $\vec{r}''(1) = (2, -1/1^2, 1/1) = (2, -1, 1)$. O produto vetorial $\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1)$:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= i(1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)) - j(2 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + k(2 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) \\ &= i(1 + 1) - j(0) + k(-2 - 2) = (2, 0, -4)\end{aligned}$$

As magnitudes:

$$\begin{aligned}\|\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1)\| &= \sqrt{2^2 + 0^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \\ \|\vec{r}'(1)\| &= \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}\end{aligned}$$

A curvatura em $t = 1$:

$$\begin{aligned}\kappa(1) &= \frac{\|\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1)\|}{\|\vec{r}'(1)\|^3} = \frac{2\sqrt{5}}{(\sqrt{6})^3} = \frac{2\sqrt{5}}{6\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{5}}{3\sqrt{6}} \\ &= \frac{\sqrt{5}\sqrt{6}}{3\sqrt{6}\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30}}{3 \cdot 6} = \frac{\sqrt{30}}{18}\end{aligned}$$

$$\kappa(1) = \frac{\sqrt{30}}{18}$$

Questão 3: Encontre a curvatura de $\vec{r}(t) = (t, t^2, t^3)$ no ponto $(1, 1, 1)$.

Solução:

Para o ponto $(1, 1, 1)$, temos $t = 1$. Calculamos as derivadas: $\vec{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2)$. $\vec{r}''(t) = (0, 2, 6t)$. Avaliamos as derivadas em $t = 1$: $\vec{r}'(1) = (1, 2(1), 3(1)^2) = (1, 2, 3)$. $\vec{r}''(1) = (0, 2, 6(1)) = (0, 2, 6)$. O produto vetorial $\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1)$:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 6 \end{vmatrix} \\ &= i(2 \cdot 6 - 3 \cdot 2) - j(1 \cdot 6 - 3 \cdot 0) + k(1 \cdot 2 - 2 \cdot 0) \\ &= i(12 - 6) - j(6) + k(2) = (6, -6, 2)\end{aligned}$$

As magnitudes:

$$\begin{aligned}\|\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1)\| &= \sqrt{6^2 + (-6)^2 + 2^2} = \sqrt{36 + 36 + 4} = \sqrt{76} = 2\sqrt{19} \\ \|\vec{r}'(1)\| &= \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}\end{aligned}$$

A curvatura em $t = 1$:

$$\begin{aligned}\kappa(1) &= \frac{\|\vec{r}'(1) \times \vec{r}''(1)\|}{\|\vec{r}'(1)\|^3} = \frac{2\sqrt{19}}{(\sqrt{14})^3} = \frac{2\sqrt{19}}{14\sqrt{14}} \\ &= \frac{\sqrt{19}}{7\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{19}\sqrt{14}}{7\sqrt{14}\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{266}}{7 \cdot 14} = \frac{\sqrt{266}}{98}\end{aligned}$$

$$\kappa(1) = \frac{\sqrt{266}}{98}$$

Questão 4: Calcule a curvatura no ponto $(1, 0, 0)$ da função $\vec{r}(t) = (\cos t, \sin t, \sin 5t)$.

Solução:

Para o ponto $(1, 0, 0)$: $\cos t = 1$, $\sin t = 0$, $\sin 5t = 0$. Isso ocorre em $t = 0$. Calculamos as derivadas: $\vec{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 5 \cos 5t)$. $\vec{r}''(t) = (-\cos t, -\sin t, -25 \sin 5t)$. Avaliamos as derivadas

em $t = 0$: $\vec{r}'(0) = (-\sin 0, \cos 0, 5 \cos 0) = (0, 1, 5)$. $\vec{r}''(0) = (-\cos 0, -\sin 0, -25 \sin 0) = (-1, 0, 0)$.
O produto vetorial $\vec{r}'(0) \times \vec{r}''(0)$:

$$\begin{aligned}\vec{r}'(0) \times \vec{r}''(0) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= i(1 \cdot 0 - 5 \cdot 0) - j(0 \cdot 0 - 5 \cdot (-1)) + k(0 \cdot 0 - 1 \cdot (-1)) \\ &= i(0) - j(5) + k(1) = (0, -5, 1)\end{aligned}$$

As magnitudes:

$$\begin{aligned}\|\vec{r}'(0) \times \vec{r}''(0)\| &= \sqrt{0^2 + (-5)^2 + 1^2} = \sqrt{0 + 25 + 1} = \sqrt{26} \\ \|\vec{r}'(0)\| &= \sqrt{0^2 + 1^2 + 5^2} = \sqrt{0 + 1 + 25} = \sqrt{26}\end{aligned}$$

A curvatura em $t = 0$:

$$\kappa(0) = \frac{\|\vec{r}'(0) \times \vec{r}''(0)\|}{\|\vec{r}'(0)\|^3} = \frac{\sqrt{26}}{(\sqrt{26})^3} = \frac{1}{(\sqrt{26})^2} = \frac{1}{26}$$

$$\kappa(0) = \frac{1}{26}$$

Questão 5: Determine a curvatura das funções reais:

- a) $y = x^4$
- b) $y = \tan x$
- c) $y = xe^x$

Solução:

A fórmula para a curvatura de $y = f(x)$ é $\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$.

a) $y = f(x) = x^4$: $f'(x) = 4x^3$. $f''(x) = 12x^2$.

$$\kappa(x) = \frac{|12x^2|}{[1 + (4x^3)^2]^{3/2}} = \frac{12x^2}{(1 + 16x^6)^{3/2}} \quad (\text{pois } x^2 \geq 0)$$

b) $y = f(x) = \tan x$: $f'(x) = \sec^2 x$. $f''(x) = 2 \sec x (\sec x \tan x) = 2 \sec^2 x \tan x$.

$$\kappa(x) = \frac{|2 \sec^2 x \tan x|}{[1 + (\sec^2 x)^2]^{3/2}} = \frac{2 \sec^2 x |\tan x|}{(1 + \sec^4 x)^{3/2}} \quad (\text{pois } \sec^2 x > 0)$$

c) $y = f(x) = xe^x$: $f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^x(1+x)$. $f''(x) = e^x(1+x) + e^x(1) = e^x(1+x+1) = e^x(x+2)$.

$$\kappa(x) = \frac{|e^x(x+2)|}{[1 + (e^x(1+x))^2]^{3/2}} = \frac{e^x|x+2|}{(1 + e^{2x}(1+x)^2)^{3/2}} \quad (\text{pois } e^x > 0)$$

a) $\kappa(x) = \frac{12x^2}{(1 + 16x^6)^{3/2}}$ b) $\kappa(x) = \frac{2 \sec^2 x |\tan x|}{(1 + \sec^4 x)^{3/2}}$ c) $\kappa(x) = \frac{e^x|x+2|}{(1 + e^{2x}(1+x)^2)^{3/2}}$

Questão 6: Em que ponto a curva tem curvatura máxima? O que acontece com a curvatura quando $x \rightarrow \infty$?

a) $y = \ln x$

b) $y = e^x$

Solução:

a) $y = f(x) = \ln x$ (para $x > 0$): $f'(x) = 1/x = x^{-1}$. $f''(x) = -1/x^2 = -x^{-2}$. A curvatura é:

$$\begin{aligned}\kappa(x) &= \frac{|-x^{-2}|}{[1 + (x^{-1})^2]^{3/2}} = \frac{x^{-2}}{(1 + x^{-2})^{3/2}} = \frac{1/x^2}{\left(\frac{x^2+1}{x^2}\right)^{3/2}} \\ &= \frac{1/x^2}{\frac{(x^2+1)^{3/2}}{|x|^3}} = \frac{1}{x^2} \frac{x^3}{(x^2+1)^{3/2}} \quad (\text{pois } x > 0 \Rightarrow |x| = x) \\ &= \frac{x}{(x^2+1)^{3/2}}\end{aligned}$$

Para encontrar o máximo, derivamos $\kappa(x)$ em relação a x : $\kappa'(x) = \frac{d}{dx} (x(x^2+1)^{-3/2})$

$$\begin{aligned}\kappa'(x) &= 1 \cdot (x^2+1)^{-3/2} + x \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) (x^2+1)^{-5/2} (2x) \\ &= (x^2+1)^{-5/2} [(x^2+1) - 3x^2] \\ &= \frac{1-2x^2}{(x^2+1)^{5/2}}\end{aligned}$$

$\kappa'(x) = 0 \Rightarrow 1 - 2x^2 = 0 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1/2 \Rightarrow x = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ (pois $x > 0$). Este ponto corresponde a um máximo. O ponto na curva é $(\sqrt{2}/2, \ln(\sqrt{2}/2))$. Quando $x \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \kappa(x) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{(x^2+1)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^6(1+1/x^2)^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^3 \sqrt{(1+1/x^2)^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

Questão 7: Determine a equação de uma parábola que tenha curvatura 4 na origem.

Solução:

Consideremos uma parábola com vértice na origem. Há duas formas principais: $y = ax^2$ ou $x = ay^2$. **Caso 1:** $y = f(x) = ax^2$ As derivadas são: $f'(x) = 2ax$ $f''(x) = 2a$ Na origem ($x = 0$): $f'(0) = 0$ $f''(0) = 2a$ A curvatura $\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$. Na origem:

$$\kappa(0) = \frac{|f''(0)|}{[1 + (f'(0))^2]^{3/2}} = \frac{|2a|}{[1 + 0^2]^{3/2}} = \frac{|2a|}{1} = 2|a|$$

Queremos $\kappa(0) = 4$: $2|a| = 4 \Rightarrow |a| = 2 \Rightarrow a = 2$ ou $a = -2$. As equações são $y = 2x^2$ e $y = -2x^2$.

Caso 2: $x = g(y) = ay^2$ As derivadas em relação a y são: $g'(y) = 2ay$ $g''(y) = 2a$ Na origem ($y = 0$): $g'(0) = 0$ $g''(0) = 2a$ A curvatura $\kappa(y) = \frac{|g''(y)|}{[1 + (g'(y))^2]^{3/2}}$. Na origem:

$$\kappa(0) = \frac{|g''(0)|}{[1 + (g'(0))^2]^{3/2}} = \frac{|2a|}{[1 + 0^2]^{3/2}} = 2|a|$$

Queremos $\kappa(0) = 4$: $2|a| = 4 \Rightarrow |a| = 2 \Rightarrow a = 2$ ou $a = -2$. As equações são $x = 2y^2$ e $x = -2y^2$.

As equações das parábolas podem ser $y = 2x^2$, $y = -2x^2$, $x = 2y^2$, ou $x = -2y^2$.